

国赛冲奖审稿报告

2026 年高教社杯全国大学生数学建模竞赛

A 题《药材的烘干问题》

审稿结论

数值计算与验证体系明显强于平均水平，具备送国评潜力；当前版本约处于“省一等奖、全国二等奖边缘”区间。要冲击全国一等奖，必须优先解决变量口径、动边界守恒、物理结论强度与论文呈现四类问题。

审查范围：模型逻辑、物理一致性、数值方法、结果可信度、论文表达、2026 年参赛规范

审查日期：2026-09-13

说明：本报告为模拟国赛评阅意见，不代表组委会正式评分。

一、综合评价与奖项判断

这篇论文不是“模型太弱”，而是“数值方法很强，但论文没有把最有价值的内容放在评委最容易看到的位置”。统一有限体积框架、解析解验证、网格收敛、消融分析和灵敏度分析构成了扎实基础；与此同时，水分变量的物理口径、移动边界推导和潜热解释仍可能被专业评委质疑。

维度	模拟得分	评语
问题理解	8/10	四问差异梳理清楚，输出要求响应完整。
模型合理性	14/20	主方程可用，但 C_a 、潜热与干基含水率口径存在风险。
数值求解	19/20	有限体积、CN、Picard、网格加密均较扎实。
结果与检验	13/15	检验丰富；物理质量守恒与代数闭合需区分。
创新辨识度	10/15	移动边界与 2×2 消融有亮点，但表达未突出。
写作与呈现	8/15	全文几乎无图，摘要过密，数值细节挤占主线。
规范与复现	4/5	正文形式基本合规；AI 声明和支撑材料清单需补齐。
合计	76/100	省一水平，国二边缘；修正后可进入国二较稳区间。

奖项判断

原样提交：国一希望较小；若支撑材料完整，存在进入国评和竞争国二的可能。完成关键物理口径修正、主线重构与图形化表达后，可提升至“国二较稳、具备国一讨论价值”。

二、稿件的核心优势

- 条件映射准确。2.4 节用表格区分附录 2/3/4、固定几何与收缩几何、求解时段及输出要求，能降低错用参数的风险。
- 数值方法完整。真实表面节点、Robin 通量、Crank-Nicolson 时间推进、Thomas 算法和 Picard 迭代形成统一求解框架。
- 误差意识突出。问题 1、2 给出二阶空间收敛，问题 3、4 针对输出插值导致的降阶采用实测阶估计，这一点优于大量竞赛论文。
- 验证链条较强。解析解对照、网格收敛、离散闭合、长时渐近与参数灵敏度相互补充。
- 表 7 的物性-几何 2×2 消融是全文最值得保留的亮点，它把“物性变化”和“收缩变化”从简单结果对比提升为机制分析。

三、必须优先修正的科学问题

3.1 统一 C_a 的物理意义

正文将 C_a 与药材干基含水率 C 直接相减，7.6 节又把 C_a 解释为空气含湿比并计算相对湿度与湿球温度。空气含湿比与固体干基含水率不是同一个状态量，不能在无吸附等温线的情况下直接相减。

建议处理

若附件中的 C_a 是药材等效平衡含水率，则保留 Robin 边界，删除由 C_a 推算 RH 和湿球温度的内容；若 C_a 是空气含湿比，则引入 $C_{eq}(T, RH)$ 或题给转换关系，将边界写为 $h_m(C_s - C_{eq})$ 。

3.2 降低“扩散系数吸收了汽化潜热”的论断强度

Arrhenius

活化能反映有效水分迁移对温度的敏感性，不能直接证明热量方程中的汽化潜热已被吸收。由 $E_a = 32.0$ kJ/mol 推导“再加潜热会重复计账”缺乏充分证据。

稳妥写法是：依据题给经验参数建立简化有效模型，主模型暂不显式引入潜热；潜热影响作为替代表面温度或扩散系数的情景分析，而非已经被证明的参数内隐机制。

3.3 区分离散通量闭合与物理质量守恒

7.3 节验证的是离散方程中 $\sum v_i C_i$ 的代数闭合，而物理水量应按 $\int \rho_d C dV$ 计算。建议将摘要和“模型优点”中的“严格质量守恒”统一改为“离散通量严格闭合”或“满足离散守恒恒等式”。

3.4 补齐移动边界模型的守恒推导

问题 4 中 C 为单位干物质质量的含水率。应从干固体质量守恒和水分守恒出发，引入干物质密度或变形 Jacobian，再说明在均匀收缩等条件下为何可化为式 (13)。目前直接从“随体坐标无对流项”跳到扩散方程，逻辑仍有缺口。

此外， D/R^2 增大与扩散路径缩短是同一几何效应在无量纲方程中的两种表达，不宜列为两个独立机制。

3.5 明确变物性热方程的近似层次

ρ 、 c_p 随 C 变化时，严格能量守恒通常应采用焓形式。现方程可作为忽略水分携焓和储能附加项的弱耦合有效模型，但不宜与“严格能量守恒”同时表述。

四、结果解释与验证体系的修正

现有表述	问题	推荐改法
前 12 h 为表面传质主导	早期质量 Biot 数可能为同量级，证据不足。	改为内扩散与表面对流共同控制；给出 $Bi_m(t)$ 曲线。
2-3 天相符，进一步验证模型	题面经验时长不是独立实验数据。	称为数量级合理性参照，不列为验证。
单因素影响近似相加	非线性模型下不保证可加。	实际计算最不利联合工况。
57.1392 h，误差约 ± 0.03 h	叙述精度与不确定度矛盾。	表格保留四位；正文写 57.14 ± 0.03 h。
可输出活性成分降解风险	模型没有活性成分动力学变量。	删除该推广，或增加降解动力学方程。

建议新增的三项验证

- 二维轴对称对照：用较粗网格比较一维模型与二维模型的几何中心含水率和烘干时长，定量证明忽略端面效应的误差。
- 制造解或独立算例：现有 Bessel 对照只检验常系数热传导，应增加非线性水分方程和移动边界离散的验证。
- 物理总水量核验：若能定义干物质密度与收缩 Jacobian，给出水分总量变化与表面累计通量的闭合误差。

参考文献核验

参考文献 [8] 的题名可检索到，但公开检索信息显示为韩国学会会议论文集，其卷页信息与稿件所列期刊信息可能不一致。建议为全部 19 条文献建立 DOI/数据库核验表，尤其核对用于支撑具体参数范围的 [16]-[19]。

五、论文结构与版面重构

当前最大呈现问题
22 页正文几乎没有曲线图或技术路线图。评委只能在大量公式、网格参数和表格中寻找主结论；第 11 页还有大面积空白。这会显著降低快速评阅时的辨识度。

建议至少加入 6 幅图

- 附件 1 的烘房温度与环境水分时间曲线，并标出 14400 s 分段点。
- 四问统一技术路线图：数据输入 - 固定/变物性模型 - 固定/移动边界 - 数值求解 - 验证 - 结论。
- 问题 1 不同时刻温度和水分径向剖面。
- 问题 2 温度场、水分场的时空等值图或热力图。
- 问题 3 中心与表面含水率曲线，并标出 $C=0.15$ 阈值和 t^* 。
- 半径 $R(t)$ 曲线、问题 3/4 烘干时间对比及表 8 龙卷风图。

六、章节级修改建议

章节	保留	建议修改
摘要	四问结果和统一求解框架	压缩约 1/3；删除 Thomas 算法、完整闭合差、潜热比值和长文献验证。
问题分析	2.4 条件对照表	增加一张技术路线图；将“热质双向耦合”改为更准确的“物性参数耦合”。
模型假设	分问说明固定/收缩几何	重写 H5；明确 C_a 的含义和边界变量单位。
模型建立	四问统一 PDE 框架	补动边界守恒推导；说明热方程的近似层次。
数值方法	FVM、CN、Picard 核心式	Thomas 递推、Taylor 展开和完整加密序列移至附录或支撑材料。
求解结果	表 1-8 和消融分析	增加曲线图、时空图；把“控制机制”改为有量纲数支撑的表述。
模型检验	解析解、收敛、灵敏度	区分数值闭合与物理守恒；增加联合工况和二维对照。
评价推广	局限性说明	删除未建模的活性成分降解预测；避免夸大严格性。
结论	当前缺失	新增约半页，集中回答四问、收缩净效应与工艺启示。

建议论文标题

“收缩圆柱药材热风干燥的热质传递与守恒数值模型”比“A题药材的烘干问题”更能体现论文辨识度。

建议摘要主线

每问按“模型 - 结果 - 结论”组织，最后用一句话概括创新：统一有限体积求解、移动边界处理、物性-几何消融和多重数值验证。

推荐保留的核心表述

在题给有效参数体系下，本文构建统一的圆柱有限体积求解框架，通过随体坐标处理收缩边界，并利用解析解、网格收敛、离散通量闭合及物性-几何消融验证结论。

七、2026 年竞赛合规检查

检查项	当前情况	处理要求
摘要页	单独一页，形式合格	继续控制在一页内。
正文页数	22 页，低于 30 页	压缩数值细节后用于增加图和结论。
AI 工具声明	仅列工具名称，未说明用途	改为说明语言润色、代码调试、文献检索等真实用途。
AI 使用详情	当前目录未见	支撑材料中单独提交 PDF，写明版本、阶段、提示方式、采纳修改和人工验证。
支撑材料列表	正文无附录列表	在论文附录中列出全部支撑文件。
结果文件	正文声称有 result1-4.xlsx	确保四个文件与表中数值严格一致并放入支撑包。
可运行代码	当前目录未见	提供统一入口、依赖说明、随机种子或确定性配置。
匿名性	PDF 元数据未见作者字段	继续检查代码注释、文件路径和压缩包名称。

合规提醒

2026 年论文格式规范要求论文附录中提供支撑材料文件列表；使用 AI 时需在参考文献前作声明，并在支撑材料中给出详细使用情况。格式或声明不合规可能导致资格风险。

八、按优先级执行的冲奖清单

优先级	任务	完成标准
P0	统一 C_a 定义	全文单位、边界式、潜热分析完全一致。
P0	修订 AI 声明与支撑材料清单	正文声明、AI 详情 PDF、文件列表全部齐备。
P0	重写 H5 与 7.6	不再用活化能证明潜热已被吸收。
P1	补移动边界守恒推导	给出干物质基准、Jacobian 和边界通量转换。
P1	降低“严格守恒”等过强措辞	区分离散闭合、物理守恒和有效模型。
P1	增加技术路线图与 4-6 幅结果图	读者在 2 分钟内能识别方法、创新和主结论。
P1	压缩数值方法	主文仅保留关键离散式和验证汇总。
P2	增加二维对照和联合灵敏度	给出一维误差与最不利联合工况。
P2	重写摘要、结论和推广	结论直接回答四问；不声称未建模能力。
P2	逐条核验参考文献	题名、作者、期刊、年份、卷页、DOI 可追溯。

如果只剩较短修改时间

- 先做合规修订、C_a 定义、H5/7.6 降调和移动边界推导，这些关系到是否出现硬伤。
- 随后补技术路线图、中心/表面含水率曲线、R(t) 曲线和灵敏度图。
- 最后压缩 5.5-5.6 节、删除大面积留白、重写摘要和结论。

九、最终审稿意见

建议结论：大修后推荐送国评

论文已有较强的计算基础和验证意识，核心工作量真实可见。现阶段不建议继续堆叠算法细节，而应把修改资源集中在物理口径统一、移动边界守恒、结果图形化和竞赛合规上。表 7 的消融分析应成为全文创新中心。完成 P0/P1 修改后，该稿有望从国二边缘提升到国二较稳水平；若再补充二维对照和更严谨的物理守恒推导，才具备冲击国一的说服力。

官方核验入口

2026 年论文格式规范：https://www.mcm.edu.cn/html_cn/node/4cd596519c9eb9fbd866398f6df0caa3.html

2026 年 AI 工具使用规定：https://en.mcm.edu.cn/html_en/node/532f38e63cfa84145697e2678575ba0a.html